# 流体阻尼器中的黏性加热

此模型基于《COMSOL 软件许可协议》6.2 版本授权。
所有商标均为其各自所有者的财产。请参见 cn.comsol.com/trademarks。

## 简介

流体阻尼器有着广泛的应用，例如军用设备中用于减震，土建结构中用于抑制引起的震动和风振。流体阻尼器能够将机械能耗散成热能 （参考资料 1）。本例演示流体阻尼器中的黏性加热现象和随之产生的温度上升。黏性加热在微流体装置中也非常重要，这类装置较长而横截面积又小，会产生大量的耗散热，从而影响流体的流动 （参考资料 2）。

## 模型定义

流体阻尼器的结构单元相对较少。图 1 为本文建模的流体阻尼器的示意图，其主要组件包含：减震筒外壳、活塞杆、活塞头以及腔室中的黏性流体。活塞头和减震筒外壳的内壁之间存在一个小的环形空间。这个空间就是流体的有效通道。当活塞头在减震筒内来回运动时，流体被迫以较大的剪切速率流过此环形通道，产生明显的热量。热量沿轴向和径向传递。在径向方向，热量经减震筒外壳与外部的空气发生对流传热，这个过程使用牛顿的对流冷却定律建模。

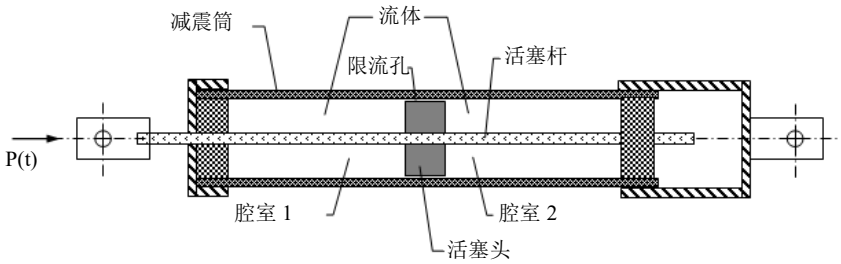



*图 1：典型流体阻尼器及其主要组件的草图*

我们利用流体阻尼器的轴对称特性，在二维轴对称几何中对其建模，如图 2 所示。阻尼器的几何尺寸和其他参数取自参考资料 1，以表示实验研究中使用的较小的 15 kip 阻尼器。活塞头的直径为 8.37 cm，活塞杆的直径为 2.83 cm，间隙厚度大约为活塞头直径的 1/100。阻尼器的最大冲程 $U_0$ 为 0.1524 m。阻尼器固体零件由钢制成，减震流体为硅油。

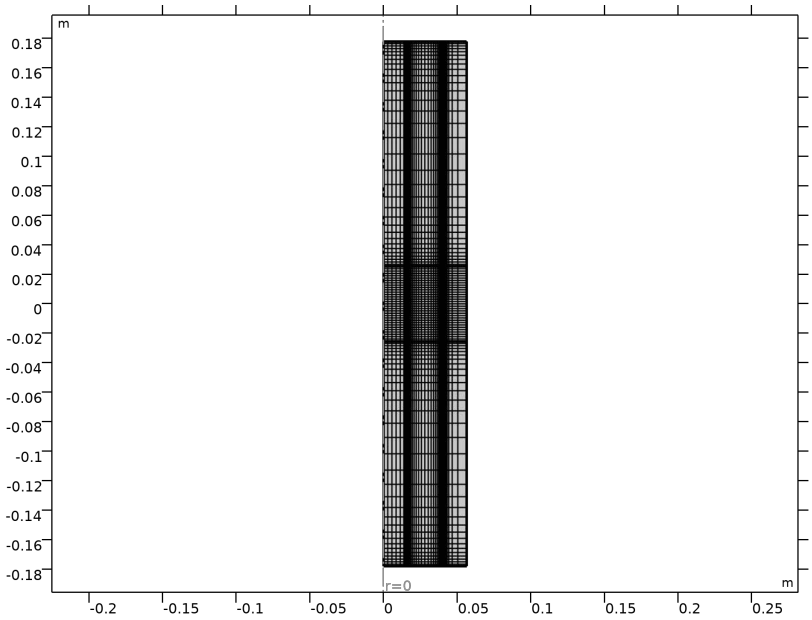



*图 2：几何结构与网格。各个域（从左到右）分别表示：活塞杆、活塞头、减震流体空间以及阻尼器外壁。*

**流体流动**

流体阻尼器中的流体流动由不可压缩纳维 - 斯托克斯方程描述，求解速度场 $\mathbf{u} = (u, w)$ 和压力 $p$：

$$\rho\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = \nabla\cdot[-p\mathbf{I} + \mu(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^{\mathrm{T}})]$$

$$\rho\nabla\cdot\mathbf{u} = 0$$

密度假定与温度无关，流体黏度与温度的关系表示为：

$$\mu = \mu_0 - \alpha(T - T_0) \tag{1}$$

这里使用了硅油的参考材料属性。

在减震筒两端以及减震筒外壳的内壁上应用“无滑移”壁边界条件。在活塞头的边界和活塞杆上应用速度已给定的移动壁 / 滑动壁。

**共轭传热**

对流体域和减震筒外壳壁求解共轭传热：流体域中通过对流和传导进行传热，固体域中只有传导传热，流体域与固体域之间为连续的温度场。在流体域，黏性耗散被激活：

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla T + \nabla \cdot \mathbf{q} = Q + \mu[\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^{\mathrm{T}}]:\nabla \mathbf{u}$$

其中，方程右侧的第二项表示黏性加热产生的热源。因此，此问题是一个全耦合的流体 - 热相互作用问题。

在减震筒外壳壁所在的固体域，此方程简化为不含任何热源的传导传热方程。

减震筒外壳壁的外边界上应用了基于牛顿冷却定律的热通量边界条件。流体域与固体域之间是连续的温度场。阻尼器两端与外部结构相连，其温度保持恒定。

活塞头的运动表示为振幅和频率已给定的谐波振荡，$z = a_0 \sin(2\pi f)$，活塞头在其中间位置开始仿真。此运动使用任意拉格朗日 - 欧拉 (ALE) 变形网格建模。 ALE 方法采用动网格技术处理变形几何和移动边界的动力学。在这些移动坐标中制定了流体流动的纳维 - 斯托克斯方程和温度变化的热方程。

## *结果与讨论*

建模的载荷大小为 0.127 m，激发频率为 0.4 Hz。这表示参考资料 1 中进行的是长冲程载荷实验。加载时间周期为 40 s。

请注意，为便于与实验测量值作比较，温度的仿真结果以华氏度表示。

图 3 为加载结束时阻尼器中的温度场。其中还显示了减震流体流动时的典型流线构型。

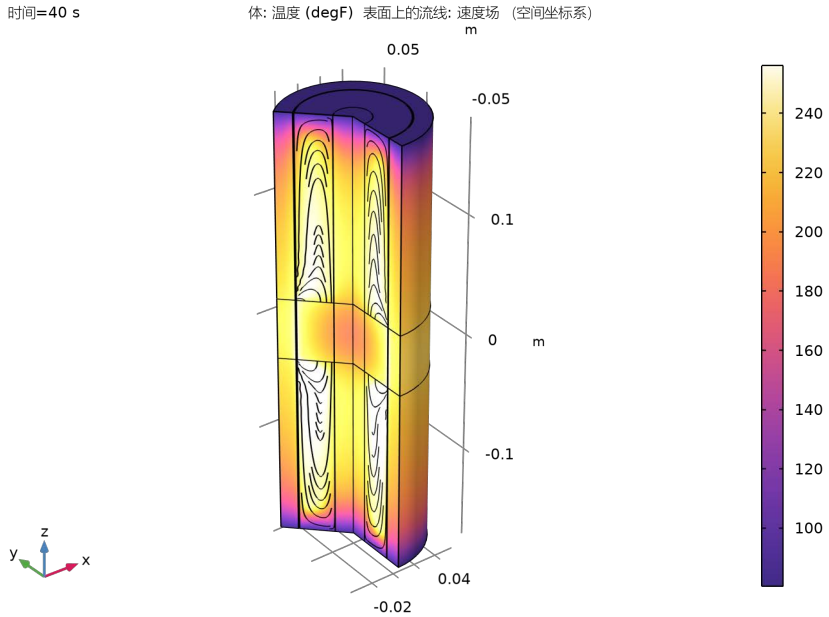



*图 3：仿真结束时阻尼器中的温度场。*

图 4 显示在冲程结束位置 $z = U_0$ 处阻尼器内壁的温度。这对应于参考资料 1 中实验的内部探针位置。仿真结果与实验测量值 （见参考资料 1 中的图 9）非常一致。

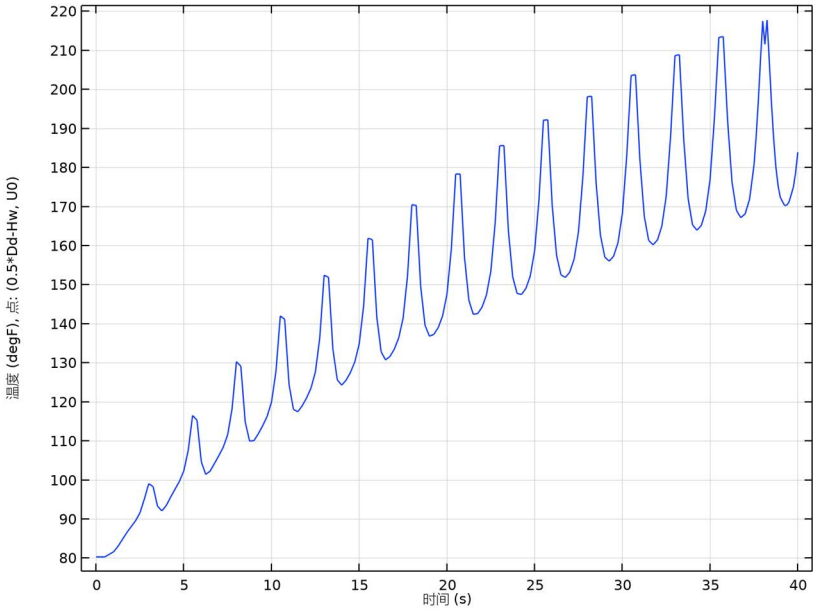



*图 4：探针位置的温度。*

图 5 显示加载 10 s 和 40 s 后沿阻尼器内壁的温度变化。图中清晰地表明，探针位置的温度并不是阻尼器内的最高温度。这与参考资料 1 中得出的结论一致，因为探针的位置选择受到阻尼器外壳构造的限制。图 5 还显示，几个加载周期后，阻尼器中心附近的温度就上升了约 100 度。

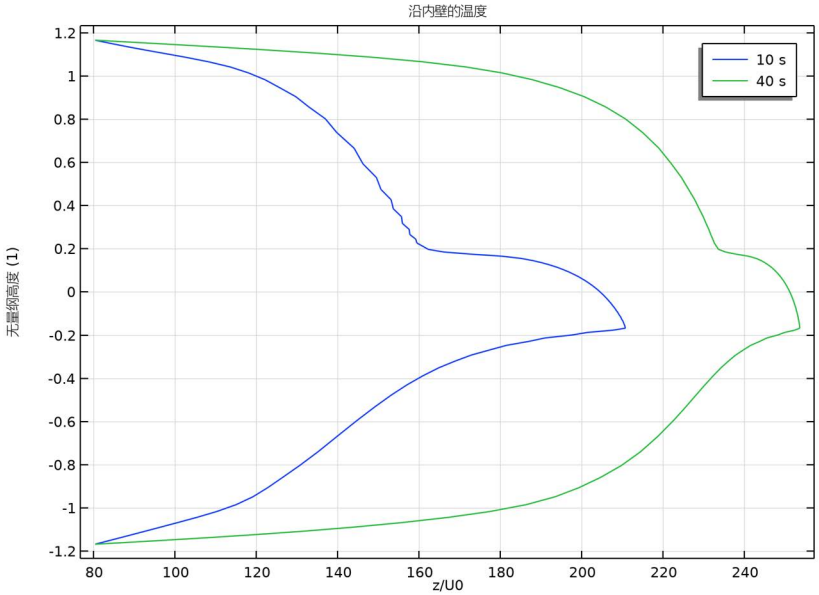



*图 5：阻尼器内壁的温度。探针位置对应于 $z/U_0 = 1$。*

## *COMSOL 软件功能实现说明*

我们将计算域分解成多个域，使用映射网格对各个域进行网格划分，以求解极薄的环形空间。对于动网格，我们在每个域指定网格的位移，确保其相对位置保持不变，即在减震筒外壳与高性能密封件连接的顶部和底部，网格的位移为零，在活塞头所在的域，使网格位移等于活塞头的位移。为此，将网格位移场指定为与变形网格框架坐标和参考 （材料）框架坐标线性相关。

阻尼器固体零件所需的钢材料可在内置材料库中获取。我们为硅油创建用户定义的材料。这种减震流体的特性可由以下参数表示：密度、 25 ℃ 时的动力学黏度，以及所谓的*黏度温度系数*，即 VTC = 1–(98.9 ℃ 时的黏度 )/(37.8 ℃ 时的黏度 )。使用这些参数，我们就可以为方程 1 给出的动力黏度创建线性关系。

## *参考资料*

1. C.J. Black and N. Makris, “Viscous Heating of Fluid Dampers Under Small and Large Amplitude Motions: Experimental Studies and Parametric Modeling,” *J. Eng. Mech.*, vol. 133, pp. 566–577, 2007.

2. G.L. Morini, “Viscous Heating in Liquid Flows in Micro-Channels,” *Int. J. Heat Mass Transfer*, vol. 48, pp. 3637–3647, 2005.

---

**案例库路径：**`Heat_Transfer_Module/Buildings_and_Constructions/fluid_damper`

---

## *建模操作说明*

从**文件**菜单中选择**新建**。

**新 建**

在**新建**窗口中，单击 **模型向导**。

**模 型 向 导**

1 在**模型向导**窗口中，单击 **二维轴对称**。
2 在**选择物理场**树中选择**传热** > **共轭传热** > **层流**。
3 单击**添加**。
4 单击 **研究**。
5 在**选择研究**树中选择**一般研究** > **瞬态**。
6 单击 **完成**。

**全 局 定 义**

*参数 1*

1 在**模型开发器**窗口的**全局定义**节点下，单击**参数 1**。
2 在**参数**的**设置**窗口中，定位到**参数**栏。
3 单击 **从文件加载**。
4 浏览到该 App 的 “案例库” 文件夹，然后双击文件 `fluid_damper_parameters.txt`。

*活塞位移*

1 在**主屏幕**工具栏中单击 f(x) **函数**，然后选择**全局** > **解析**。
2 在**解析**的**设置**窗口中，定位到**定义**栏。
3 在**表达式**文本框中键入 “`a0*sin(2*pi*f*t)`”。
4 在**变元**文本框中键入 “`t`”。

5 定位到**单位**栏。在表中输入以下设置：

| 变元 | 单位 |
|---|---|
| t | s |

6 在**函数**文本框中键入 “m”。

7 定位到**绘图参数**栏。在表中输入以下设置：

| 绘制 | 变元 | 下限 | 上限 | 固定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| √ | t | 0 | 40 | 0 | s |

8 单击 **绘制**。

9 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

10 在**函数名称**文本框中键入 “zp”。

11 在**标签**文本框中键入 “活塞位移”。

## 定 义

### *变量 1*

1 在**主屏幕**工具栏中单击 a= **变量**，然后选择**局部变量**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，定位到**变量**栏。

3 单击 **从文件加载**。

4 浏览到该 App 的 “案例库” 文件夹，然后双击文件 fluid_damper_variables.txt。

## 几 何 1

### *矩形 1 (r1)*

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**宽度**文本框中键入 “Dr/2”。

4 在**高度**文本框中键入 “2*Ld”。

5 定位到**位置**栏。在 **z** 文本框中键入 “-Ld”。

### *矩形 2 (r2)*

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**宽度**文本框中键入 “Dp/2”。

4 在**高度**文本框中键入 “2*Ld”。

5 定位到**位置**栏。在 **z** 文本框中键入 “-Ld”。

*矩形 3 (r3)*

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**宽度**文本框中键入 “Dd/2-Hw”。

4 在**高度**文本框中键入 “2*Ld”。

5 定位到**位置**栏。在 **z** 文本框中键入 “-Ld”。

*矩形 4 (r4)*

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**宽度**文本框中键入 “Dd/2”。

4 在**高度**文本框中键入 “2*Ld”。

5 定位到**位置**栏。在 **z** 文本框中键入 “-Ld”。

*矩形 5 (r5)*

1 在**几何**工具栏中单击 **矩形**。

2 在**矩形**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。

3 在**宽度**文本框中键入 “Dd/2”。

4 在**高度**文本框中键入 “2*Lp”。

5 定位到**位置**栏。在 **z** 文本框中键入 “-Lp”。

6 在**几何**工具栏中单击 **全部构建**。

7 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

模型几何现已完成。

### 层流 (SPF)

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**层流 (spf)**。

2 选择 “域” 4 和 6–9。

### 固体和流体传热 (HT)

*流体 1*

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)> 固体和流体传热 (ht)** 节点下，单击**流体 1**。

2 选择 “域” 4 和 6–9。

3 在**流体**的**设置**窗口中，定位到**热力学，流体**栏。

4 从**流体类型**列表中选择**气体 / 液体**。

5 从 γ 列表中选择**用户定义**。

**添加材料**

1 在**主屏幕**工具栏中，单击 **添加材料**以打开**添加材料**窗口。

2 转到**添加材料**窗口。

3 在模型树中选择**内置材料 >Steel AISI 4340**。

4 单击窗口工具栏中的**添加到组件**。

5 在**主屏幕**工具栏中，单击 **添加材料**以关闭**添加材料**窗口。

**材料**

在后续步骤中，我们将对减震流体创建一种新的材料：**硅油**。

*硅油*

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**材料**并选择**空材料**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “硅油”。

3 选择 “域” 4 和 6–9。

4 在**模型开发器**窗口中展开**组件 1 (comp1)>材料>硅油 (mat2)**节点，然后单击**基本 (def)**。

5 在**基本**的**设置**窗口中，定位到**模型输入**栏。

6 单击 **选择物理量**。

7 在**物理量**对话框中，在文本框中键入 “温度”。

8 单击 **过滤器**。

9 在模型树中选择**常规 > 温度 (K)**。

10 单击**确定**。

11 在**基本**的**设置**窗口中，定位到**局部属性**栏。

12 在**局部属性**表中，输入以下设置：

| 名称 | 表达式 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| nu_25C | 0.0125[m^2/s] | $m^2/s$ | |
| VTC | 0.6[1] | | |

13 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)> 材料**节点下，单击**硅油 (mat2)**。

14 在**材料**的**设置**窗口中，定位到**材料属性明细**栏。

**15** 在表中输入以下设置：

| 属性 | 变量 | 值 | 单位 | 属性组 |
|---|---|---|---|---|
| 恒压热容 | Cp | 2e3 | J/(kg·K) | 基本 |
| 密度 | rho | 950 | kg/m³ | 基本 |
| 导热系数 | k_iso ; kii = k_iso, kij = 0 | 22.5 | W/(m·K) | 基本 |
| 动力黏度 | mu | nu_25C*rho*(1-VTC*(T-311[K])/(61[K]))/(1+VTC*0.2107) | Pa·s | 基本 |

**固体和流体传热（HT）**

*初始值 1*

**1** 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)> 固体和流体传热 (ht)** 节点下，单击**初始值 1**。

**2** 在**初始值**的**设置**窗口中，定位到**初始值**栏。

**3** 在 *T* 文本框中键入 “T0”。

*温度 1*

**1** 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**温度**。

**2** 选择 “边界” 2、 7、 9、 14、 16、 21、 23 和 28。这些是柱塞的上和下边界。

**3** 在**温度**的**设置**窗口中，定位到**温度**栏。

**4** 在 $T_0$ 文本框中键入 “T0”。

*热通量 1*

**1** 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**热通量**。

**2** 选择 “边界” 29–31。

**3** 在**热通量**的**设置**窗口中，定位到**热通量**栏。

**4** 从**通量类型**列表中选择**对流热通量**。

**5** 在 *h* 文本框中键入 “hwall”。

**6** 在 $T_{ext}$ 文本框中键入 “T0”。

**层流（SPF）**

**1** 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**层流 (spf)**。

**2** 在**层流**的**设置**窗口中，定位到**物理模型**栏。

**3** 从**可压缩性**列表中选择**不可压缩流动**。

由于阻尼器是一个封闭的容器，因此需要准确指出其内部的压力级。为此，使用点约束，如下所示。

*压力点约束 1*

**1** 在**物理场**工具栏中单击 **点**，然后选择**压力点约束**。

**2** 选择 “点” 12。

*壁 2*

**1** 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**壁**。

**2** 选择 “边界” 22、 24 和 26。

**3** 在**壁**的**设置**窗口中，单击以展开**壁移动**栏。

**4** 从**平移速度**列表中选择**手动**。

**组件 1 (COMP1)**

*指定变形 1*

**1** 在**物理场**工具栏中单击 **动网格**，然后选择**指定变形**。

**2** 在**指定变形**的**设置**窗口中，定位到**指定变形**栏。

**3** 将 *dx* 矢量指定为

| | |
|---|---|
| 0 | R |
| zp(t) | Z |

**4** 选择 “域” 2、 5、 8 和 11。

*指定变形 2*

**1** 在**动网格**工具栏中单击 **指定变形**。

**2** 在**指定变形**的**设置**窗口中，定位到**指定变形**栏。

**3** 将 *dx* 矢量指定为

| | |
|---|---|
| 0 | R |
| zlin1 | Z |

**4** 选择 “域” 1、 4、 7 和 10。

*指定变形 3*

**1** 在**动网格**工具栏中单击 **指定变形**。

**2** 在**指定变形**的**设置**窗口中，定位到**指定变形**栏。

**3** 将 *dx* 矢量指定为

| | |
|---|---|
| 0 | R |
| zlin2 | Z |

**4** 选择 “域” 3、 6、 9 和 12。

**网格 1**

*映射 1*

在**网格**工具栏中单击 **映射**。

*分布 1*

**1** 右键单击**映射 1** 并选择**分布**。

**2** 选择 “边界” 23、 25、 27 和 28。

**3** 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**分布**栏。

**4** 从**分布类型**列表中选择**预定义**。

**5** 在**单元数**文本框中键入 “4”。

**6** 在**单元大小比**文本框中键入 “4”。

**7** 从**增长率**列表中选择**指数**。

**8** 选中**反向**复选框。

*分布 2*

**1** 在**模型开发器**窗口中，右键单击**映射 1** 并选择**分布**。

**2** 选择 “边界” 1、 5、 8、 12、 15、 19、 22、 26、 29 和 31。

**3** 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**分布**栏。

**4** 从**分布类型**列表中选择**预定义**。

**5** 在**单元数**文本框中键入 “32”。

**6** 在**单元大小比**文本框中键入 “8”。

**7** 从**增长率**列表中选择**指数**。

**8** 选中**对称分布**复选框。

*分布 3*

**1** 右键单击**映射 1** 并选择**分布**。

**2** 选择 “边界” 9、 11、 13 和 14。

**3** 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**分布**栏。

**4** 从**分布类型**列表中选择**预定义**。

5 在**单元数**文本框中键入 “30”。

6 在**单元大小比**文本框中键入 “10”。

7 从**增长率**列表中选择**指数**。

8 选中**对称分布**复选框。

*分布 4*

1 右键单击**映射 1** 并选择**分布**。

2 选择 “边界” 16、 18、 20 和 21。

3 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**分布**栏。

4 在**单元数**文本框中键入 “8”。

*分布 5*

1 右键单击**映射 1** 并选择**分布**。

2 选择 “边界” 3、 10、 17、 24 和 30。

3 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**分布**栏。

4 在**单元数**文本框中键入 “32”。

*分布 6*

1 右键单击**映射 1** 并选择**分布**。

2 选择 “边界” 2、 4、 6 和 7。

3 在**模型开发器**窗口中，右键单击**网格 1** 并选择**全部构建**。

至此，就完成了网格划分，应类似于图 2 中的网格。

## 定 义

*域点探针 1*

1 在**定义**工具栏中单击 **探针**，然后选择**域点探针**。

在求解过程中，将显示探针位置处的温度图，并实时更新。

2 在**域点探针**的**设置**窗口中，定位到**点选择**栏。

3 在**坐标**行中，将 **r** 设为 Dd/2-Hw。

4 在**坐标**行中，将 **z** 设为 U0。

*点探针表达式 1 (ppb1)*

1 在**模型开发器**窗口中展开**域点探针 1** 节点，然后单击**点探针表达式 1 (ppb1)**。

2 在**点探针表达式**的**设置**窗口中，在**变量名称**文本框中键入 “temppr”。

3 定位到**表达式**栏。从**表和绘图单位**列表中选择 **degF**。

**研究 1**

*步骤 1：瞬态*

当活塞位于与稳态流初始条件一致的最低位置时，开始模拟。此外，在最后一个循环定义较细化取样，以获得更好的速度图。

1 在**模型开发器**窗口的**研究 1** 节点下，单击**步骤 1： 瞬态**。

2 在**瞬态**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**输出时步**文本框中键入 “`range(0,tstep,(ncycle-1)/f) range((ncycle-1)/f,tstep/2,tmax)`”。

4 单击以展开**求解时显示结果**栏。从**更新基于**列表中选择**输出中存储的时步**。

5 在**主屏幕**工具栏中单击 **计算**。

**结果**

*温度 (ht)*

将温度结果的单位修改为华氏度，以便与实验测定结果进行比较。

*表面 1*

1 在**模型开发器**窗口中展开**温度 (ht)** 节点，然后单击**表面 1**。

2 在**表面**的**设置**窗口中，定位到**表达式**栏。

3 从**单位**列表中选择 **degF**。

*流体温度*

1 在**模型开发器**窗口中展开**温度和流体流动 (nitf1)** 节点，然后单击**流体温度**。

2 在**表面**的**设置**窗口中，定位到**表达式**栏。

3 从**单位**列表中选择 **degF**。

*固体温度*

1 在**模型开发器**窗口中，单击**固体温度**。

2 在**表面**的**设置**窗口中，定位到**表达式**栏。

3 从**单位**列表中选择 **degF**。

为了生成阻尼器中的温度场和流线图，需要修改默认设置。绘图如图 3 所示。从创建一个额外的切面数据集开始，绘制此流线。

*截面 1*

1 在**结果**工具栏中单击 **截面**。

2 在**截面**的**设置**窗口中，定位到**平面数据**栏。

3 从**平面类型**列表中选择**常规**。

4 从**平面定义方法**列表中选择**点和法矢**。

5 找到**法矢**子栏。在 **x** 文本框中键入 “1”。

6 在 **z** 文本框中键入 “0”。

7 单击 **绘制**，将截面的方位可视化。

8 右键单击**截面 1** 并选择**复制粘贴**。

*截面 2*

1 在**模型开发器**窗口中，单击**截面 2**。

2 在**截面**的**设置**窗口中，定位到**平面数据**栏。

3 找到**法矢**子栏。在 **y** 文本框中键入 “1”。

4 单击 **绘制**。

### 添加预定义的绘图

添加一个预定义绘图，创建三维温度图。

1 在**结果**工具栏中，单击 **添加预定义的绘图**以打开**添加预定义的绘图**窗口。

2 转到**添加预定义的绘图**窗口。

3 在模型树中选择**研究 1/ 解 1 (sol1)> 固体和流体传热 > 温度 (ht)**。

4 单击窗口工具栏中的**添加绘图**。

5 在**结果**工具栏中，单击 **添加预定义的绘图**以关闭**添加预定义的绘图**窗口。

### 结果

*温度和速度流线*

在**三维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “温度和速度流线”。

*表面上的流线 1*

在**温度和速度流线**工具栏中单击 **更多绘图**，然后选择**表面上的流线**。

*体 1*

1 在**模型开发器**窗口中，单击**体 1**。

2 在**体**的**设置**窗口中，定位到**表达式**栏。

3 从**单位**列表中选择 **degF**。

*表面上的流线 1*

1 在**模型开发器**窗口中，单击**表面上的流线 1**。

2 在**表面上的流线**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**数据集**列表中选择**截面 1**。

4 从**解参数**列表中选择**来自父项**。

5 单击**表达式**栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择**组件 1 (comp1)>层流>速度和压力>u, v,w - 速度场 （空间坐标系）**。

6 定位到**流线定位**栏。从**定位**列表中选择**均匀密度**。

7 在**间隔距离**文本框中键入 “0.025”。

8 定位到**着色和样式**栏。找到**点样式**子栏。从**颜色**列表中选择**黑色**。

9 右键单击**表面上的流线 1** 并选择**复制粘贴**。

*表面上的流线 2*

1 在**模型开发器**窗口中，单击**表面上的流线 2**。

2 在**表面上的流线**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**数据集**列表中选择**截面 2**。

4 单击以展开**标题**栏。从**标题类型**列表中选择**无**。

5 在**温度和速度流线**工具栏中单击 **绘制**。

6 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

*冲程结束位置的内壁温度*

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**探针绘图组 1**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “冲程结束位置的内壁温度”。

3 定位到**图例**栏。清除**显示图例**复选框。

图示为探针位置在整个加载时间周期内的温度变化，应当与图 4 类似。

*沿内壁的温度*

现在设置时间 10 秒和 40 秒时沿阻尼器内壁的温度分布图，应当与图 5 类似。

1 在**主屏幕**工具栏中单击 **添加绘图组**，然后选择**一维绘图组**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “沿内壁的温度”。

*线结果图 1*

1 右键单击**沿内壁的温度**并选择**线结果图**。

2 在**线结果图**的**设置**窗口中，定位到 **y 轴数据**栏。

3 在**表达式**文本框中键入 “z/U0”。

4 定位到 **x 轴数据**栏。从**参数**列表中选择**表达式**。

5 从**单位**列表中选择 **degF**。

6 选择 “边界” 22、 24 和 26。

7 单击以展开**图例**栏。选中**显示图例**复选框。

*沿内壁的温度*

1 在**模型开发器**窗口中，单击**沿内壁的温度**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，单击以展开**标题**栏。

3 从**标题类型**列表中选择**手动**。

4 在**标题**文本区中键入 “沿内壁的温度”。

5 定位到**绘图设置**栏。

6 选中 **x 轴标签**复选框。在关联文本框中键入 “z/U0”。

7 选中 **y 轴标签**复选框。在关联文本框中键入 “无量纲高度 (1)”。

8 定位到**数据**栏。从**时间选择**列表中选择**来自列表**。

9 从**时步 (s)** 列表中选择 **10** 和 **40**。

10 在**沿内壁的温度**工具栏中单击 **绘制**。

*表面平均值 1*

最后，绘制最后一个循环内阻尼器中的平均速度。

1 在**模型开发器**窗口中展开**结果 > 派生值**节点。

2 右键单击**结果 > 派生值**并选择**平均值 > 表面平均值**。

3 选择 “域” 4 和 6–9。

4 在**表面平均值**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

5 从**时间选择**列表中选择**来自列表**。

6 从**时步 (s)** 列表中选择 **38.75**、 **38.875**、 **39**、 **39.125**、 **39.25**、 **39.375**、 **39.5**、 **39.625**、 **39.75**、 **39.875** 和 **40**。

7 定位到**表达式**栏。在表中输入以下设置：

| 表达式 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|
| spf.U | m/s | 速度大小 |

8 单击 **计算**。

*最后一个循环的平均速度*

1 在**结果**工具栏中单击 **一维绘图组**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “最后一个循环的平均速度”。

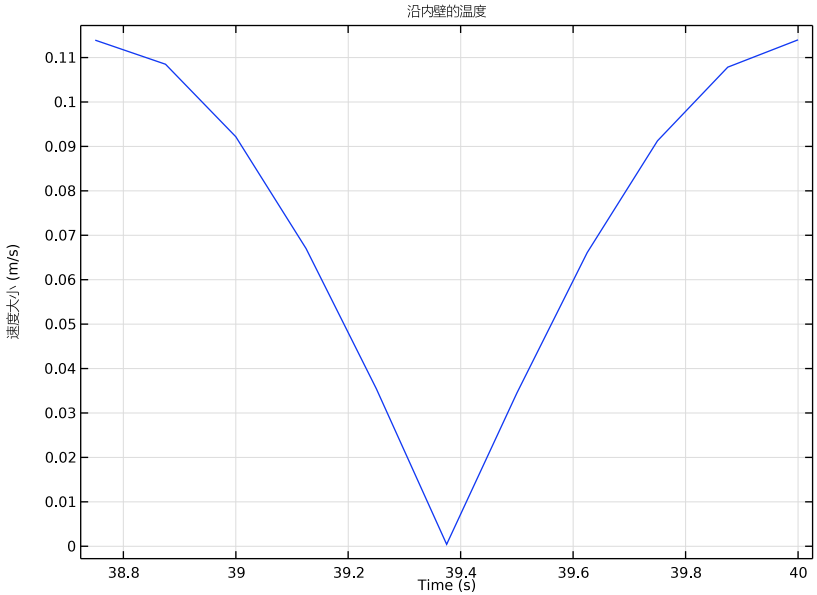
3 定位到**标题**栏。从**标题类型**列表中选择**手动**。

4 在**标题**文本区中键入 “沿内壁的温度”。

*表图 1*

1 右键单击**最后一个循环的平均速度**并选择**表图**。

2 在**表图**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**表格**列表中选择**表格 2**。

4 在**最后一个循环的平均速度**工具栏中单击 **绘制**。